

Результаты экспериментов

Финальная оценка качества проводилась на отложенной тестовой выборке. В эксперименте сравнивались три модели: Transformer, обученный с нуля, предобученная модель Helsinki-NLP с замороженным энкодером и та же предобученная модель с полным дообучением.

Таблица 1: Результаты машинного перевода на тестовой выборке

Модель	BLEU	chrF	Test Loss	Параметры	Время, с
Transformer с нуля	21.31	44.59	2.24	11.7M	140.00
Предобученная, замороженный энкодер	25.34	50.78	1.00	25.5M	65.88
Предобученная, полное дообучение	30.54	55.73	0.86	76.7M	78.69

Transformer, обученный с нуля, выступает в качестве базового решения. Его training loss снизился с 4.79 до 2.09, а validation loss снизился с 3.78 до 2.30 за восемь эпох. Это показывает, что реализованная архитектура, маски, teacher forcing, вычисление функции потерь и процесс декодирования работают корректно.

Обе предобученные модели показывают качество выше, чем Transformer, обученный с нуля. Модель с замороженным энкодером достигает более высоких значений BLEU и chrF, при этом обучает меньше параметров, чем модель с полным дообучением. Это подтверждает, что предобученные представления уже содержат полезную языковую информацию.

Лучший результат достигается при полном дообучении предобученной модели. Эта модель имеет наибольшие значения BLEU и chrF, а также наименьший test loss. Это говорит о том, что обновление весов и энкодера, и декодера позволяет модели лучше адаптироваться к домену переводимых текстов.

В целом результаты показывают ожидаемую прогрессию качества: Transformer, обученный с нуля, дает рабочий baseline, частичное дообучение улучшает качество перевода, а полное дообучение предобученной модели дает лучший итоговый результат.